

Universidade Nova de Lisboa
NOVA IMS Information Management School



**INTERPOLAÇÃO ESTATÍSTICA DAS ANOMALIAS DE
TEMPERATURA DO AR, E A SUA RELAÇÃO COM AS ILHAS DE
CALOR URBANO, NO MUNICÍPIO DE LISBOA**

Trabalho de Estatística Espacial
Prof. Doutora Ana Cristina Costa
Pós-Graduação em Ciência dos Dados Geoespaciais

Aluna: Rita Seixas
Email: 20231417@novaims.unl.pt
Ano Letivo: 2023/2024

Resumo

Num cenário global marcado pelas inquietantes manifestações das alterações climáticas, as cidades emergem como epicentros vulneráveis, sendo palco de um fenómeno incontornável e exacerbado: as Ilhas de Calor Urbano¹ (ICU).

As ICU, correspondem à métrica que avalia a diferença de temperatura entre, a intensidade de calor sentida num determinado local urbano em relação a um local rural, ou um outro ponto de medição com características de temperatura neutras. No fundo, reflete a sensação térmica sentida numa área urbana, levando não só em consideração a temperatura do ar, mas também outros fatores urbanos, (Lopes, 2003, p.242, para. 2).

Diante da necessidade crucial de entender a formação destas Ilhas de Calor Urbano na cidade de Lisboa e redefinir o paradigma do urbanismo em favor da resiliência climática, os **objetivos** deste trabalho passam por realizar uma análise estatística de interpolação às anomalias da temperatura do ar medidas numa escala temporal e horária em que o efeito das Ilhas de Calor Urbano se evidencia na cidade, (entre as 19h e as 20h), dado a temperatura do ar ser um dos principais indicadores utilizados para apurar a métrica de medição deste fenómeno.

A **conclusão** irá procurar identificar se as temperaturas mais elevadas, estimadas na cidade de Lisboa por via dos métodos estatísticos, estão em conformidade com os locais mais fustigados e vulneráveis ao fenómeno das ilhas de calor, de acordo com o mapa de padrão espacial das ICU, que irá ser apresentado no relatório.

¹ **Diferença entre Onda de Calor (OC) e Ilha de Calor Urbano (ICU)**

As OC e a ICU são fenómenos meteorológicos distintos resultantes de estados de tempo específicos.

As OC resultam da "presença estacionária de anticlones de larga escala que geram anomalias positivas de temperatura numa região alargada, seja urbana ou rural, e surge num período em que pelo menos em 3 dias consecutivos a temperatura máxima de cada dia é igual ou superior a um valor crítico de temperatura", (CML & IGOT, 2021, p.24, para.1).

A ICU é "a máxima diferença de temperatura entre as áreas urbanizadas e rural" (ΔT_{u-r}), e ocorre a uma escala local devido às diferentes características da superfície urbana, dentro das quais o albedo, as características urbanas, usos do solo, entre outros.

Índice geral

Resumo	2
Índice geral	3
Índice de figuras	4
Índice de tabelas	4
Introdução	5
Dados e métodos	6
Análise Exploratória de Dados no Excel	7
Análise Exploratória de Dados Espaciais no Arcgis Pro	8
Mapa de cores graduadas sobre a distribuição espacial	8
Histograma	9
Gráfico Box Plot para calcular quartis	9
Mapas de indicadores	10
Mapas de Voronoi	11
Moran Global I	12
Moran Local I	13
Configurações da Ferramenta Exploratory Interpolation e Discussão dos Resultados	15
Validação Cruzada do IDW	16
Mapa de Linhas de Contorno - Isolinhas	17
Estatísticas de janela móvel	17
Ordinary krigging	19
Empirical Bayseian Kriging - EBK	21
Comparação entre os Resultados de IDW e Kriging	22
Conclusões	23
Bibliografia	24
Anexos	25

Índice de figuras

Figura 1. Mapa de Intensidade de Ilhas de Calor Urbano (ICU) em Onda de Calor ao Entardecer (°C).....	5
Figura 2. "Ciclo diário da temperatura do ar registada no Aeroporto e nos Restauradores, e intensidade da ICU durante condições de calor extremo do tipo de tempo local de Verão (percentis 90 da temperatura do ar, T90p)"	6
Figura 3. Mapa de temperatura do ar usando cores graduadas.....	8
Figura 4. Histograma com a distribuição da temperatura do ar no Município de Lisboa	9
Figura 5. Box Plot, distribuição da temperatura do ar no Município de Lisboa	9
Figura 6. Mapa com os indicadores da temperatura do ar usando quartis como limites	10
Figura 1. a) Mapa simples de Voronoi com a temperatura do ar.....	11
Figura 1. a) Mapa simples de Voronoi com a média da temperatura do ar	11
Figura 9. Estatística I de Moran Global.....	12
Figura 10. Sumário da estatística I de Moran Global.....	12
Figura 11. Mapa Local Moran's I de Anselin do indicador temperatura do ar	13
Figura 12. Moran's scatterplot	13
Figura 13. Optimized Hot Spot Analysis	14
Figura 14. Mapa de previsão IDW da temperatura do ar.....	16
Figura 15. Mapa de Linhas de Contorno – Isolinhas	17
Figura 16. a) Mapa de média local (esquerda) e mapa de desvio padrão local (direita) calculados usando	17
Figura 17. a) Mapa de média local (esquerda) e mapa de desvio padrão local (direita)	17
Figura 18. Variograma de Kriging	19
Figura 19. Mapa de superfície prevista de krigagem da temperatura do ar.....	20
Figura 20. Mapa de desvio padrão de previsão de Krigagem ordinária da temperatura do ar	20
Figura 21. Superfície prevista Empirical Bayseian Kriging – EBK	21
Figura 22. Mapa de desvio padrão de previsão Empirical Bayseian Kriging – EBK.....	21
Figura 23. Rosa dos ventos anual, do período 71/8 (Lisboa/Portela) (Lopes, 2003, p.93, para. 2).....	25
Figura 24. Semivariogramas simulados (linhas azuis) e semivariograma empírico (cruzes azuis) na primeira janela do Geostatistical Wizard.....	25

Índice de tabelas

Tabela 1. Estatísticas resumidas da temperatura.....	7
Tabela 2. Estatísticas resumidas da temperatura.....	7
Tabela 4. Classificações dos modelos de interpolação e estatísticas de validação cruzada	15
Tabela 4. Tabela com as várias tentativas e os valores finais da estratégia de vizinhança, Mean Error e RMSE	16
Tabela 5. Parâmetros de vizinhança e estatísticas de erros de previsão	19

Introdução

Nas cidades, o calor tanto pode ser amplificado por fatores naturais como antrópicos, indicando que tanto elementos naturais quanto atividades humanas possam contribuir para o aumento da temperatura do ar nas áreas urbanas. Sendo o acelerado processo de urbanização reconhecido como um dos principais impulsionadores do aumento das temperaturas dentro das cidades, quando comparadas às áreas circundantes, alterando substancialmente a cobertura original das superfícies, de permeáveis para impermeáveis (sem a presença de vegetação), fazendo aumentar assim a temperatura do ar (Reis & Lopes, 2019, p.1).

Posto isto, o **objetivo** será Interpolarm as anomalias da temperatura do ar da cidade de Lisboa entre as 19h e as 20h para os meses de verão de 2022 (junho, julho, agosto e setembro), por forma a medir e identificar espacialmente na cidade de Lisboa os locais onde a temperatura se evidencia mais, e tentar encontrar uma relação com as zonas identificadas no mapa das “ICU em situação de onda de calor ao entardecer na cidade de Lisboa”, conforme abaixo.

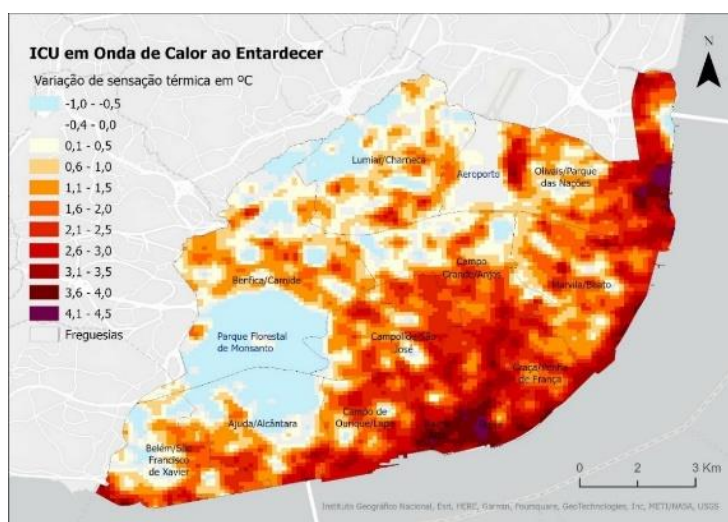


Figura 1. Mapa de Intensidade de Ilhas de Calor Urbano (ICU) em Onda de Calor ao Entardecer (°C)
Fonte: Dados cedidos pelo Professor Dr. António Lopes, investigador no CEG/IGOT
Elaboração própria no âmbito da disciplina de AVDE

O gradiente de temperaturas demonstrado na figura 1. revela a vermelho as zonas mais críticas e vulneráveis aos aumentos de temperaturas, fazendo-se o calor sentir até 4,5 °C acima da temperatura que efetivamente se deveria sentir. Este mapa, permite-nos facilmente identificar as zonas ribeirinhas da cidade com destaque para as freguesias da Baixa e do Parque das Nações como as áreas urbanas mais afetadas pelo aumento da temperatura e consequente aumento do efeito das ICU.

Esta condição resulta essencialmente do facto de a predominância dos ventos da região de Lisboa vir dos quadrantes norte e noroeste (figura anexo 1), (Lopes, 2003, p.93, para. 2), e a morfologia natural (cidade envolta de colinas) na parte oriental e a geometria urbana (volumetria e a rugosidade aerodinâmica dos edifícios) na parte norte ocidental, bloquearem a orientação desses ventos, e como consequência estrangularem os corredores ventilação para as áreas a sul da cidade, (CML & IGOT, 2021, p.46).

Justificação dos dados de temperatura (°C) medidos ocorrerem entre as 19h e as 20h

Os índices de medição das ICU são considerados ao entardecer/noite (passagem do crepúsculo para a noite), porque é nesse período que a intensidade ICU é mais sentida e varia em média, entre 1°C e 4°C, (ver figura 2). Ou seja, este calor é depois libertado para o ambiente durante a noite, criando um gradiente de temperatura acentuado entre as cidades e o meio rural envolvente, (CML & IGOT, 2021, p.38, para.4).

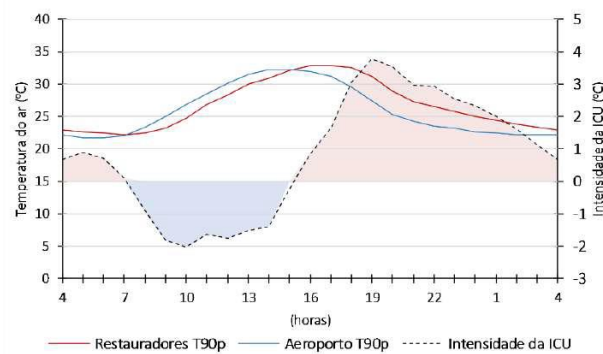


Figura 2. “Ciclo diário da temperatura do ar registada no Aeroporto e nos Restauradores, e intensidade da ICU durante condições de calor extremo do tipo de tempo local de Verão (percentis 90 da temperatura do ar, T90p)”
 Fonte: (CML & IGOT, 2021, p.38, para.4).

Dados e métodos

Metodologia aplicada: Interpolação

Área de estudo: Município de Lisboa

Dados extraídos: média das anomalias da temperatura do ar entre as 19h e as 20h para os meses de junho, julho, agosto e setembro de 2022

Tipo de variável: Contínua, pois os valores da temperatura do ar são obtidos por medição, e podem tomar qualquer valor dentro de um intervalo infinito

Descritivo dos dados:

- Os dados das anomalias da temperatura do ar foram extraídos através do portal da Lisboa aberta;
- A rede de sensores de Lisboa integra 80 estações de medição de temperatura localizadas maioritariamente em postes de iluminação pública;
- Os dados obtidos incluem: Indicador e parâmetro de monitorização ambiental, do qual foi escolhida a temperatura do ar, designação da estação de medição e respetiva localização com coordenadas espaciais projetadas (x e y);
- Sistema de coordenadas selecionados: ETRS89.

Análise Exploratória de Dados no Excel

Esta etapa é utilizada para descrever as características básicas sobre as variáveis do estudo, fornecendo resumos simples, bem como insights sobre as suas relações.

Valores de temperatura anómalos removidos do dataset.

Tabela 1. Estatísticas resumidas da temperatura

ID_Estação	Localização_Estação_Metereológica	Valor_°C
METEMP0029	Avenida Fontes Pereira de Melo	1,8630434782608696
METEMP0055	Avenida do Brasil	0,0
METEMP0057	Campo Grande - Museu da Cidade	0,0

Estatísticas descritivas - Análise univariada

Através da ativação da ferramenta Analysis ToolPak no excel obteve-se as estatísticas descritivas.

Tabela 2. Estatísticas resumidas da temperatura

	Temperatura °C
Média	24,50707943
Erro padrão	0,300939285
Mediana	24,16956522
Moda	#N/A
Desvio padrão	2,640731512
Variância da amostra	6,973462917
Kurtosis (achatamento)	27,29377999
Skewness (assimetria)	3,659459124
Intervalo	26,61348344
Mínimo	15,42619048
Máximo	42,03967391
Soma	1887,045116
Ocorrências	77

- O índice temperatura do ar foi medido em 77 (contagens) estações meteorológicas no Município de Lisboa.
 - A distribuição do índice temperatura do ar é ligeiramente assimétrica com cauda para a direita (positivamente assimétrica), porque a média (24,5) é ligeiramente superior à mediana (24,2).
 - A média do índice temperatura do ar é igual a 24,5°C, e o desvio típico deste valor é igual a 2,6°C (desvio padrão).
 - O índice temperatura do ar é menor ou igual a 24,2°C (mediana) em 50% do clima registado nas estações, (50% das observações são inferiores ou iguais à mediana).
 - O índice temperatura do ar apresenta uma grande variabilidade: o valor mínimo foi observado foi de 15,4°C na estação da Avenida da República e o máximo 42°C na estação dos Estados Unidos da América.
- No output de análise no excel, a moda aparece como “#N/A”, porque não se deve usar com dados contínuos. A moda vai corresponder à barra mais alta no histograma (fig.4).

Estatísticas descritivas - Análise bivariada

A intenção aqui seria fazer uma análise bivariada usando o Analysis ToolPak, para obter um gráfico de dispersão e medir o coeficiente de correlação person (relação linear entre duas variáveis). No entanto não será possível integrar esta análise, porque para isso seria necessário trabalhar o índice temperatura com uma segunda variável quantitativa, que não é o caso.

Análise Exploratória de Dados Espaciais no Arcgis Pro

Nesta etapa começou por se fazer o upload com os dados dos pontos xy das coordenadas e respetivos atributos, por forma a criar um shapefile com a distribuição espacial das estações de medição com os valores de temperatura do ar.

Na simbologia usou-se o sistema de cores graduadas para exibir os valores da temperatura.

Para o método de classificação e número de classes optou-se por editar os rótulos dos intervalos para que os números da legenda da temperatura ficassem mais bem distribuídos. Pareceu mais adequado do que optar pelo método do “Quartile”, “Natural Breaks (Jenks)” ou o “Equal Interval”.

Mapa de cores graduadas sobre a distribuição espacial

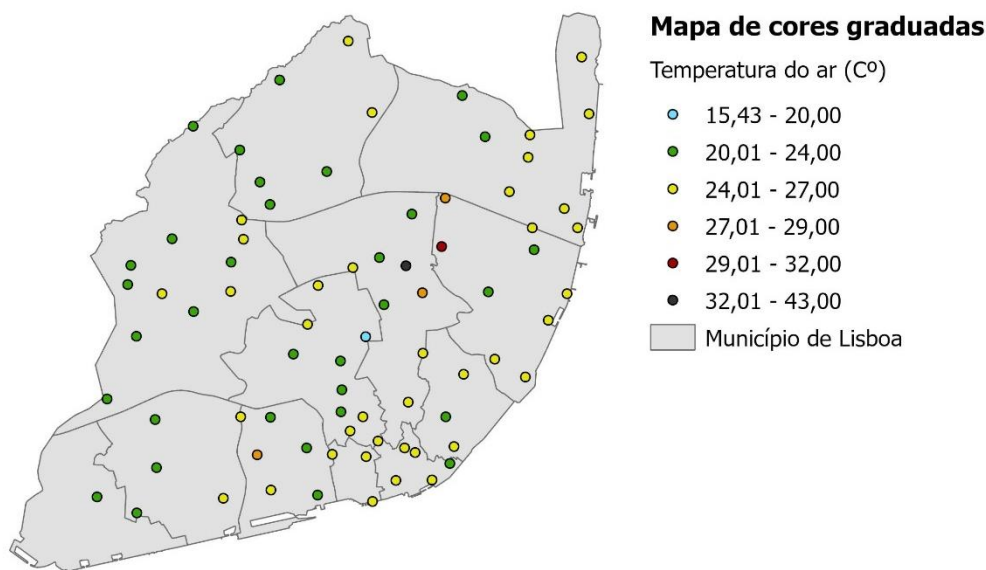


Figura 3. Mapa de temperatura do ar usando cores graduadas

O mapa de cores graduadas com a distribuição espacial fornece uma primeira visão sobre a distribuição da temperatura do ar na cidade de Lisboa (fig.3).

Como mencionado anteriormente, em 50% das observações, a temperatura do ar foi registada abaixo ou igual a 24,2°C (mediana), enquanto a média correspondeu a 24,5°C. Ao analisar a distribuição do índice de temperatura do ar na região de estudo como um todo, a discrepância de valores identificada sugere a possível existência de alguns valores extremos, indicando a presença potencial de pontos *outliers* ou anomalias.

Em particular, destacam-se áreas específicas, como a Avenida da República (15 a 20°C, marcada a azul), o Cemitério dos Prazeres, Avenida Almirante Gago Coutinho e Parque da Vinha (27 a 29°C, a laranja), Avenida José Régio (Parque da Bela Vista, 29 a 32°C, a vermelho) e a Avenida dos Estados Unidos da América (32 a 43°C, a preto).

Ao excluir conceptualmente esses seis pontos da amostra original, composta por 77 estações de medição, a distribuição do índice de temperatura do ar torna-se mais homogênea, variando entre os 20 e 27°C, conforme evidenciado pelos pontos amarelos e verdes.

A análise dessas medições revela uma maior incidência de temperaturas elevadas na zona sul da cidade, especialmente ao longo das áreas ribeirinhas, conforme as conclusões ilustradas na fig.1 “Mapa de Intensidade de Ilhas de Calor Urbano (ICU) durante Ondas de Calor ao Entardecer (°C)”.

Histograma

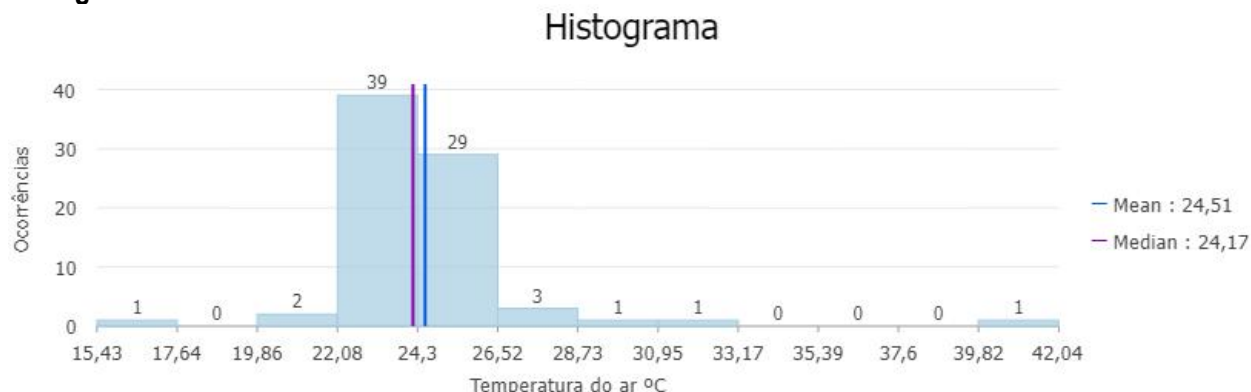


Figura 4. Histograma com a distribuição da temperatura do ar no Município de Lisboa

Através do histograma (fig.4) será possível analisar a distribuição de frequência dos dados do índice de temperatura do ar.

A distribuição do atributo está representada no histograma com a faixa de valores separada em 12 classes (bins). A frequência dos dados dentro de cada classe é representada pela altura de cada barra.

O histograma da temperatura do ar indica que os dados são unimodais, ou seja, que há um único intervalo de valores que ocorre com maior frequência, criando uma forma de sino ou de "única protuberância" no histograma.

A distribuição apresenta uma leve assimetria, evidenciada pela discrepância entre a mediana e a média, com uma cauda estendida para a direita. A existência de pontos com valores extremamente elevados de temperatura do ar está a influenciar a média, puxando-a em direção à cauda da distribuição.

Gráfico Box Plot para calcular quartis

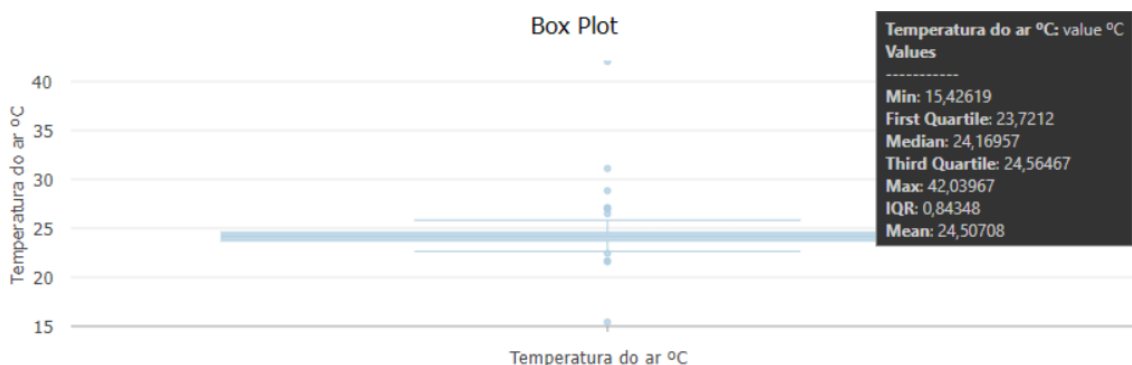


Figura 5. Box Plot, distribuição da temperatura do ar no Município de Lisboa

- O 1º quartil (Q1 = percentil de 25%) é igual a 23,72°C o que significa que 25% das estações meteorológicas (ou seja, feições) possuem valores de temperatura menores ou iguais a 23,72°C.
- O 2º quartil (Q1 = percentil de 50%) é igual a 24,17°C, valor que corresponde à mediana.
- O 3º quartil (Q1 = percentil de 75%) é igual a 24,56°C, o que significa que 75% das estações meteorológicas, portanto 75% apresentam valores de temperatura menores ou iguais a 24,56°C.
- O Intervalo Interquartil (IQR = Q3–Q1) é igual a 0,84°C, o que significa que os 50% intermediários dos valores no conjunto de dados têm apenas uma variabilidade de perto de 1°C.

Mapas de indicadores

Mapas de indicadores da temperatura do ar usando os quartis como limites

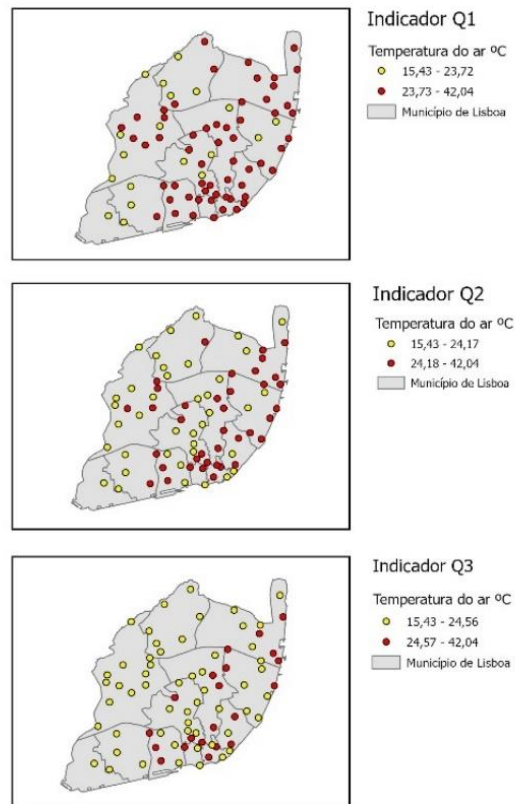


Figura 6. Mapa com os indicadores da temperatura do ar usando quartis como limites

O mapa de indicadores apresenta a distribuição da temperatura do ar subdividida pelos quartis. A análise dos Mapas Q1 e Q2 valida as conclusões anteriores, evidenciando que os valores mais elevados estão concentrados na região sul do Município de Lisboa. Entretanto, o Mapa Q3, ao ser composto pelos valores *outliers*, introduz nuances e complexidades, desafiando a assertividade da afirmação inicial.

Mapas de Voronoi

Através dos polígonos de Thiessen em torno de cada ponto do conjunto de dados, o mapa de Voronoi ajuda-nos a analisar a variabilidade local dos dados. Isso implica que qualquer ponto dentro de um polígono relativo a uma estação de medição, representa a área mais próxima a essa estação do que a outra qualquer estação noutro polígono, permitindo explorar a variação de cada ponto com base na sua relação com os pontos amostrais circundantes.

Mapa simples de Voronoi

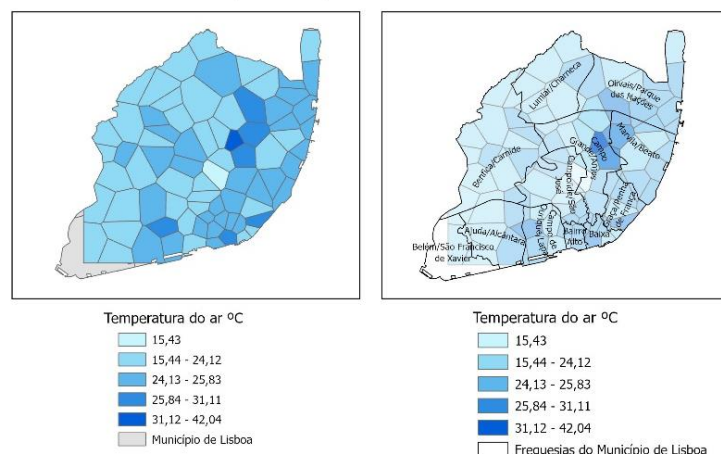


Figura 7. a) Mapa simples de Voronoi com a temperatura do ar
b) Mapa simples de Voronoi dividido pelas freguesias do Município de Lisboa
Produzidos no ArcGIS Pro com a ferramenta Neighborhood Summary Statistics

O mapa Simples de Voronoi permite concluir que os polígonos maiores indicam falta de amostras, enquanto a área com polígonos menores apresenta uma amostragem mais densa, e que, portanto, os interpoladores espaciais da temperatura do ar terão previsões menos precisas nas áreas amostradas com menor densidade.

Mapas de Voronoi de Média e Desvio Padrão

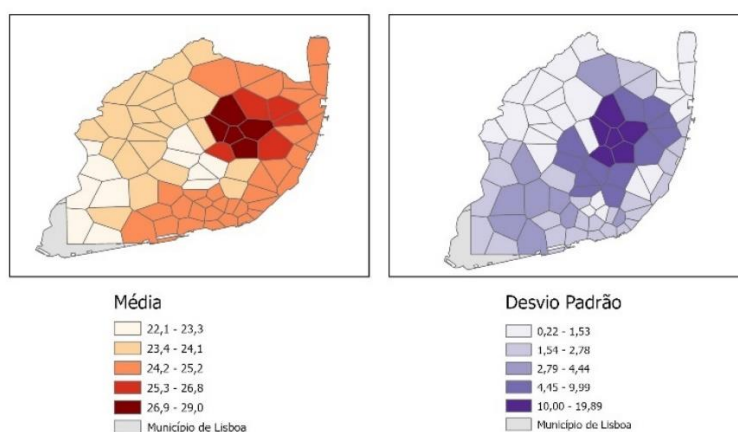


Figura 8. a) Mapa simples de Voronoi com a média da temperatura do ar
b) Mapa simples de Voronoi com o desvio padrão da temperatura do ar

Os mapas de médias locais e de variabilidade local apresentam valores elevados na zona onde foram identificados os *outliers* (Av. Estados Unidos da América e Avenida José Régio - Parque da Bela Vista). Por isso, é importante ressaltar que serão obtidas previsões menos precisas para essas áreas com alta variabilidade local (polígonos com valores mais elevados do desvio padrão local).

Moran Global I

Para testar se os valores do atributo da temperatura do ar apresentam ou não autocorrelação espacial significativa na região de estudo aplicou-se a estatística I de Moran Global.

A conceptualização da relação espacial escolhida foi a Distância Inversa ou Distância inversa ao Quadrado, dado que, a temperatura do ar é uma variável contínua, e este método é o mais adequado para este tipo de atributos.

Como tal, significa que se reprovou a hipótese de usar os outros métodos, nomeadamente: “Fixed distance band/Faixa de distância fixa”, “Zone of indifference/Zona de indiferença” e “K nearest neighbours/K vizinhos mais próximos”.

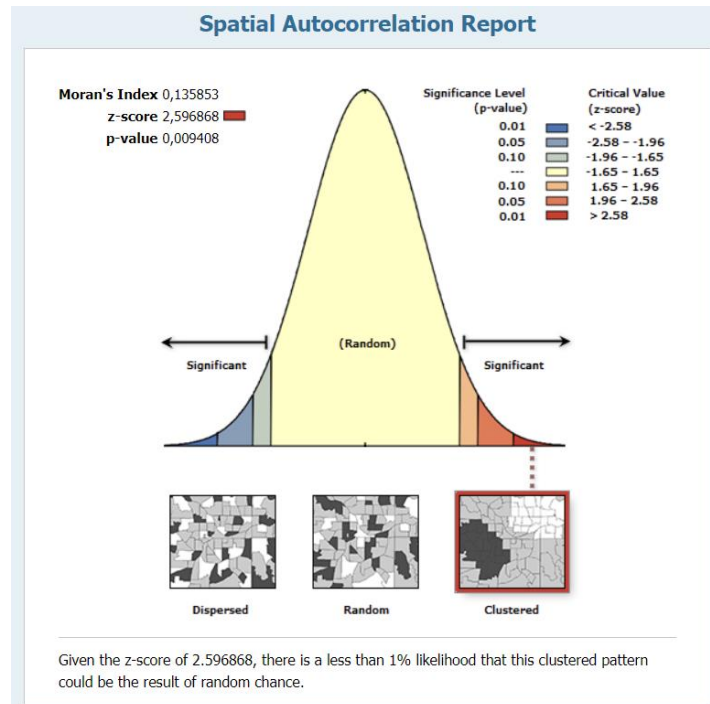


Figura 9. Estatística I de Moran Global

Global Moran's I Summary	
Moran's Index	0,135853
Expected Index	-0,013158
Variance	0,003293
z-score	2,596868
p-value	0,009408

Figura 10. Sumário da estatística I de Moran Global

Conforme a fig.10 os resultados mostram que o valor do I de Moran Global igual a 0,14 (valor delimitado entre -1 e 1) é estatisticamente significativo (p-valor <0,05), o que fornece evidências de que os valores de R5D **apresentam autocorrelação espacial (positiva)** na região de estudo. Por outras palavras, mostra que há evidências que rejeitam a hipótese de que os processos espaciais subjacentes são aleatórios com 95% de confiança.

Moran Local I

A estatística de Local de Moran I permite identificar padrões espaciais locais considerando cada ponto de medição de temperatura com recurso aos valores vizinhos, assim como identificar outliers espaciais.

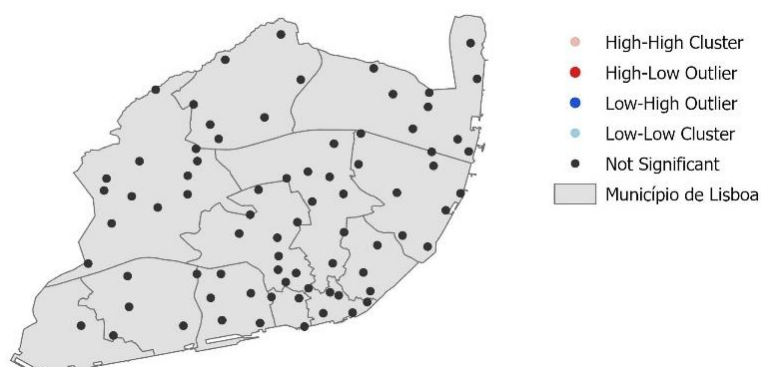


Figura 11. Mapa Local Moran's I de Anselin do indicador temperatura do ar

Após a execução da ferramenta Optimized Outlier Analysis (Spatial Statistics) não foi possível identificar-se uma estacionariedade espacial nos valores de temperatura do ar, ou seja que, a relação entre dois pontos depende da distância entre eles, e não de sua localização exata.

Os resultados à análise de Moran Local indicam que todos os pontos são "not significant" sugerindo-nos que **não há evidências** estatisticamente significativas de autocorrelação espacial local nos dados analisados.

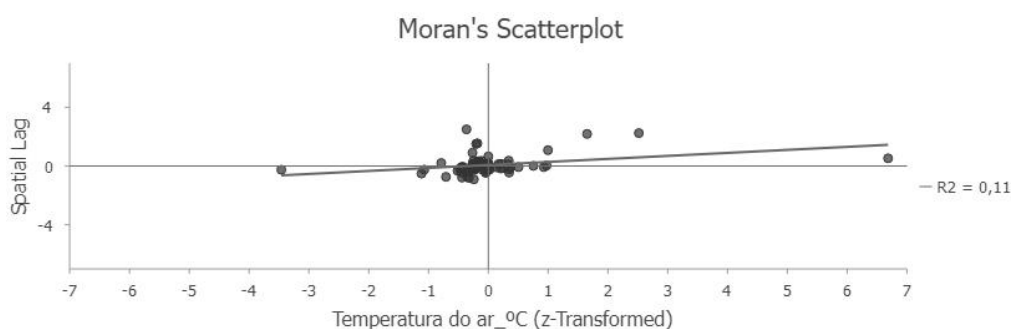


Figura 12. Moran's scatterplot

No gráfico de Moran's Scatterplot mostra valores próximos ao centro com a mesma cor, o que também pode significar que os valores observados não estão a exibir uma associação significativa, e a variabilidade espacial da variável em questão é essencialmente a mesma em todas as direções, não mostrando tendências claras de agrupamento ou dispersão.

No entanto, após esta falta de evidências estatísticas, considerou-se a **limitação** da análise e explorou-se a abordagem do *Hot Spot Map* ao executar a ferramenta *Optimized Hot Spot Analysis Tool*. Esta ferramenta identifica uma escala apropriada de análise e corrige testes múltiplos e dependência espacial.

Apesar de não termos conseguido observar o nível de correlação entre os valores vizinhos é possível confirmar a presença dos mesmos valores *outliers* identificados antes na fig.13 no “Mapa de cores graduadas sobre a distribuição espacial”.

Optimized Hot Spot Analysis

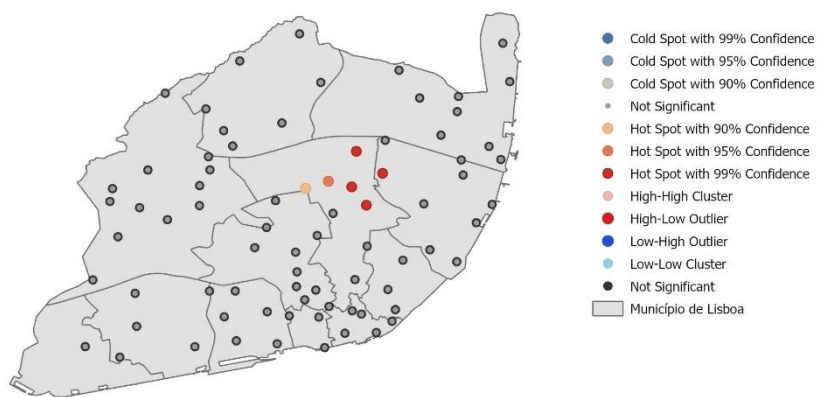


Figura 13. Optimized Hot Spot Analysis

Configurações da Ferramenta Exploratory Interpolation e Discussão dos Resultados

Tabela 3. Classificações dos modelos de interpolação e estatísticas de validação cruzada

ObjectID	Method	Rank	RMSE	ME	ME_STD	RMSE_STD	ASE
1	Empirical Bayesian Kriging - Advanced	1	2,420294457	0,096288019	0,058722131	1,070602177	2,059110557
2	Ordinary Kriging – Optimized	2	2,424572274	0,038304199	0,007016619	0,931208843	2,776139975
3	Universal Kriging – Optimized	2	2,440386967	0,023692564	0,001917781	0,933278938	2,901443787
4	Ordinary Kriging – Default	2	2,513362999	0,012110956	0,001279646	0,943355711	2,763562566
5	Universal Kriging – Default	2	2,516210722	0,001937624	-0,009410299	0,915008979	3,073462091
6	Inverse Distance Weighted - Optimized	2	2,545234986	0,141651718			
7	Inverse Distance Weighted - Default	2	2,545389202	0,13899127			
8	Empirical Bayesian Kriging - Default	2	2,600504149	-0,020655145	-0,008050973	0,972863306	2,682223262

A tabela ExploratoryInterpolation fornece informações detalhadas sobre as estatísticas de validação cruzada de cada modelo de interpolação, mostrando que Krigagem Bayesiana Empírica – EBK ficou em primeiro lugar.

Com base na tabela o EBK teve um desempenho melhor que o IDW e outros métodos de krigagem. Os modelos de Kriging Universal mostram a menor precisão de previsão (valores RMSE mais altos) e maior viés (erro médio mais distante de zero) nos locais dos dados da amostra.

Em seguida irá seguir-se uma análise aos três métodos referidos na tabela: Inverse Distance Weighted, Ordinary Kriging e Empirical Bayseian Kriging – EBK, e perceber efetivamente correspondeu melhor às necessidades específicas deste trabalho.

Validação Cruzada do IDW

Na interpolação espacial, a validação cruzada é usada para avaliar o quão bem o método pode estimar valores em locais não amostrados.

Conforme a tabela 4, o objetivo é encontrar o mean error mais próximo de 0 por forma a que a análise do enviesamento das estimativas seja o mais reduzida possível.

Tabela 4. Tabela com as várias tentativas e os valores finais da estratégia de vizinhança, Mean Error e RMSE

Tipo	Min viz	Max viz	Mean error	RMSE
Circunferência 1 setor (3,5km)	10	15	0,137607334	2,54
Circunferência 1 setor (3,5km)	10	20	0,129459857	2,5319145
Circunferência 4 setores offset (3,5km)	5	20	0,125513643	2,5236543
Circunferência 4 setores (3,5km)	10	20	0,109138661	2,52429
Circunferência 4 setores (3,5km)	5	20	0,105409581	2,5258707
Circunferência 8 setores (3,5km)	10	20	0,109283189	2,5140794

No caso desta amostra de dados encontram-se relativamente bem distribuídas e muito agrupadas, o que oferece algum peso à medição e pode implicar redundância nos valores. Para isso não acontecer usou-se 4/8 setores e desta forma conseguiu-se diminuir esse problema. Usou-se também um raio de busca fixo e não muito extenso e trabalhou-se apenas com o número máximo e mínimo de vizinhos.

Inverse Distance Weighting

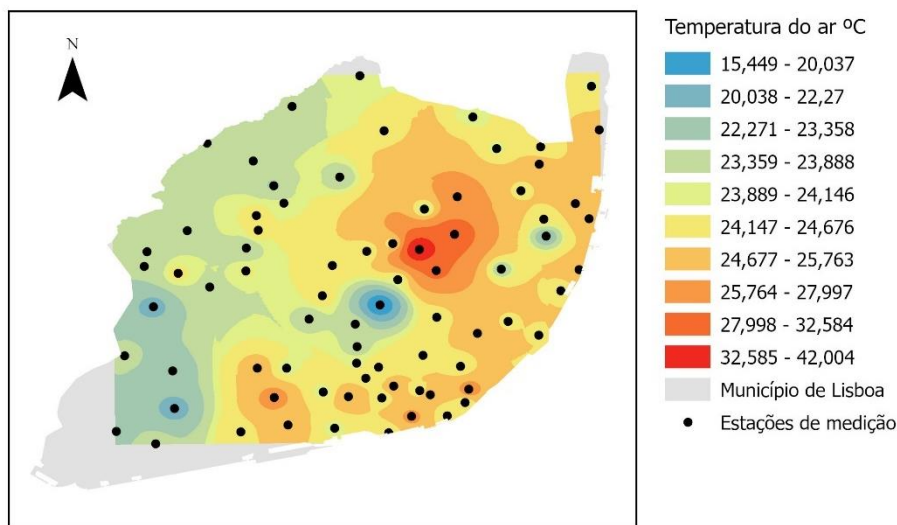


Figura 14. Mapa de previsão IDW da temperatura do ar

A fig.14 mostra a superfície prevista da variável temperatura do ar, que foi obtida usando IDW com as melhores definições de vizinhança local determinadas na quinta linha da tabela 4. É possível comprovar que as temperaturas mais elevadas se estendem a longo da faixa ribeirinha na zona mais a sul da cidade.

Mapa de Linhas de Contorno - Isolinhas

Os mapas de linhas de contorno (isolinhas) são uma ferramenta ESDA útil porque podem revelar padrões anisotrópicos e tendências gerais.

Mapa de previsão do IDW (Curvas de nível)

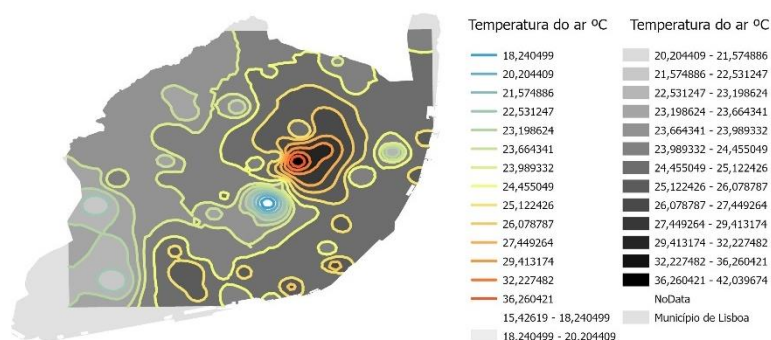


Figura 15. Mapa de Linhas de Contorno – Isolinhas

Em toda a área de estudo a temperatura do ar varia de forma consistente de sudoeste para nordeste, mas não de noroeste para sudoeste, o que leva a crer que existe uma tendência global. A maior parte das vezes que há existência de **tendência global** implica a existência de **anisotropia**, que se acredita ser o caso. Existem padrões de anisotropia local em algumas áreas (linhas em forma de elipse), assim como a direção da autocorrelação de longo alcance também é semelhante em toda a área de estudo.

Estatísticas de janela móvel

Estatísticas de janela móvel

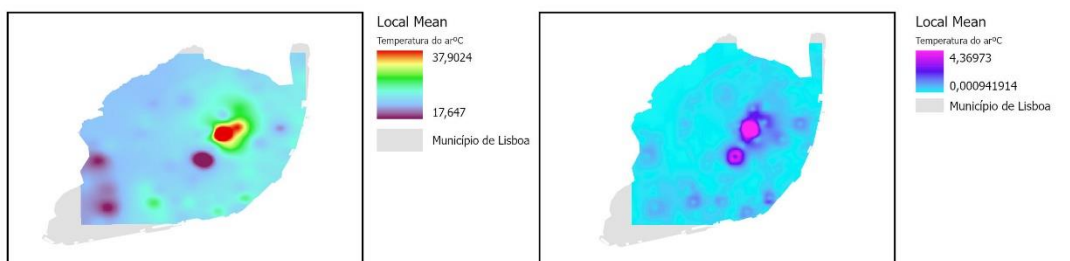


Figura 16. a) Mapa de média local (esquerda) e mapa de desvio padrão local (direita) calculados usando estatísticas de janela móvel sobrepostas do mapa de previsão IDW da temperatura do ar

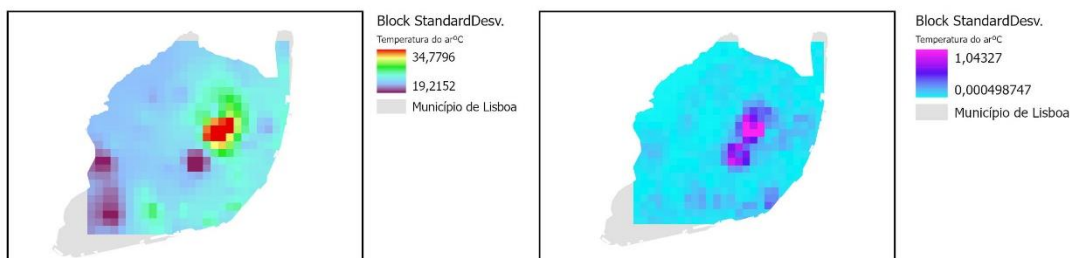


Figura 17. a) Mapa de média local (esquerda) e mapa de desvio padrão local (direita) calculados usando estatísticas de janela móvel não sobrepostas do mapa de previsão IDW da temperatura do ar

Para investigar se existe um efeito proporcional usa-se as estatísticas de janelas móveis. Os mapas estatísticos de janela móvel (média e desvio padrão) são mostrados na fig.15 (vizinhança sobreposta) e na fig.16 (vizinhança não sobreposta).

Há evidências de um efeito proporcional nas duas áreas onde foram identificadas *outliers*, (locais com temperaturas anormais), dado que são áreas com alta variabilidade local, e por esse motivo vão ser desconsiderados.

De resto o que o mapa revela é que os restantes sítios não apresentam elevada variabilidade local, como tal, não são eleitos a efeito proporcional. O facto de não existir muita variabilidade não vai afetar a precisão dos métodos, e como tal, as previsões e estimações vão ser mais precisas.

Ordinary kriging

Para esta análise escolheu-se a variante de kriging - ordinary.

O kriging, assim como o IDW, é um método de interpolação local. Portanto, o foco principal é modelar eficientemente a dependência espacial, ou seja, a correlação numa vizinhança específica. Conforme a Lei de Tobler, afirma que pontos próximos no espaço tendem a ter valores mais semelhantes do que pontos distantes, assim os pontos mais distantes não serão considerados na previsão do valor desconhecido.

Dessa forma, é essencial que o variograma se ajuste bem. O mapa de previsão de krigagem ordinária da figura 18 foi obtido utilizando um modelo de semivariograma exponencial sem efeito pepita, com valor de alcance igual a 2 km. O método utilizou as definições de vizinhança mostradas na tabela 5, procurando minimizar os erros.

Tabela 5. Parâmetros de vizinhança e estatísticas de erros de previsão

Tipo	Min viz	Max viz	Mean error	RMSE
Circunferência 4 setor (2,3km)	2	5	0,047845	2,460729

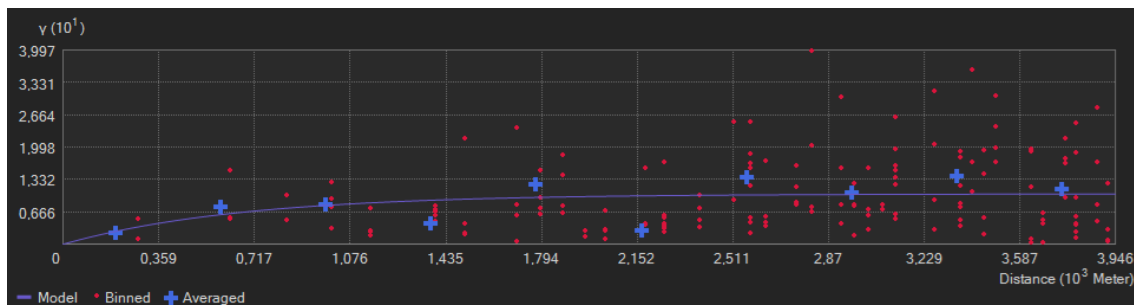


Figura 18. Variograma de Kriging

Os valores apresentados no variograma são essenciais para entender o comportamento da autocorrelação espacial nos dados e, conseqüentemente, para realizar o Ordinary Kriging.

O variograma revela uma autocorrelação espacial significativa até 2 km, indicando que a variabilidade espacial é bem representada pela autocorrelação em distâncias menores, enquanto não há variabilidade não explicada (nugget = 0) e uma variabilidade de 10,3 unidades devido à autocorrelação (partial sill).

O mapa da fig.19 representa a superfície prevista da krigagem da temperatura do ar.

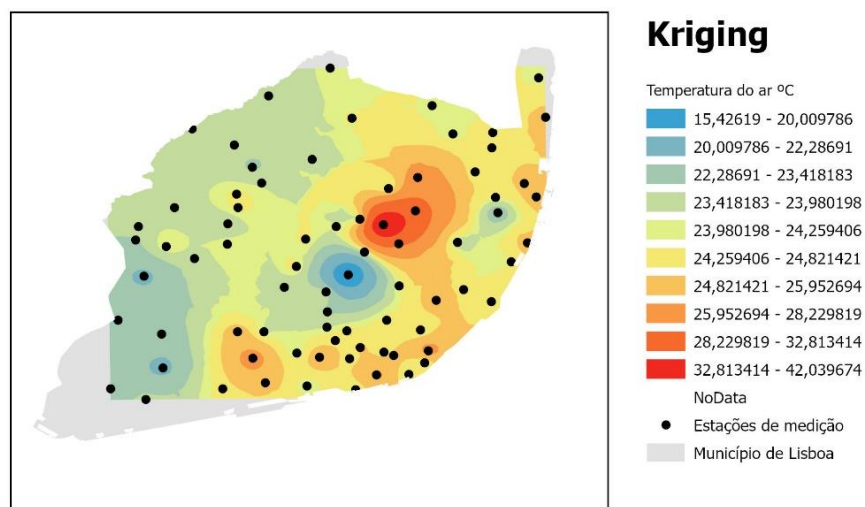


Figura 19. Mapa de superfície prevista de krigagem da temperatura do ar

O mapa da fig.20 mostra a distância até à estação meteorológica mais próxima, ajustada pela função de covariância. Na superfície de desvio padrão, locais com amostras têm erros próximos a zero devido à precisão da krigagem ordinária, sendo útil para identificar locais para novas estações de monitorização. Áreas com erros maiores indicam falta de dados amostrais.

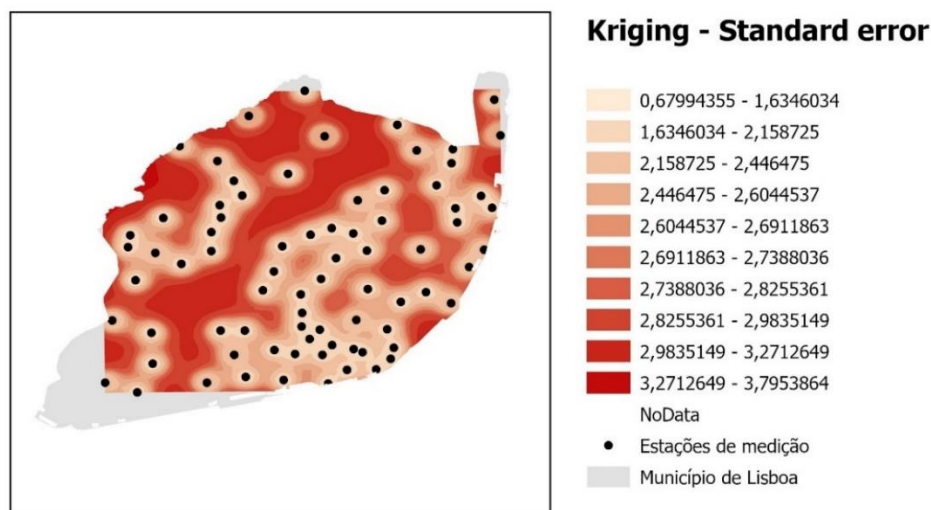


Figura 20. Mapa de desvio padrão de previsão de Krigagem ordinária da temperatura do ar

Empirical Bayseian Kriging - EBK

O mapa da fig.21 representa a superfície prevista da krigagem Empirical Bayseian da temperatura do ar.

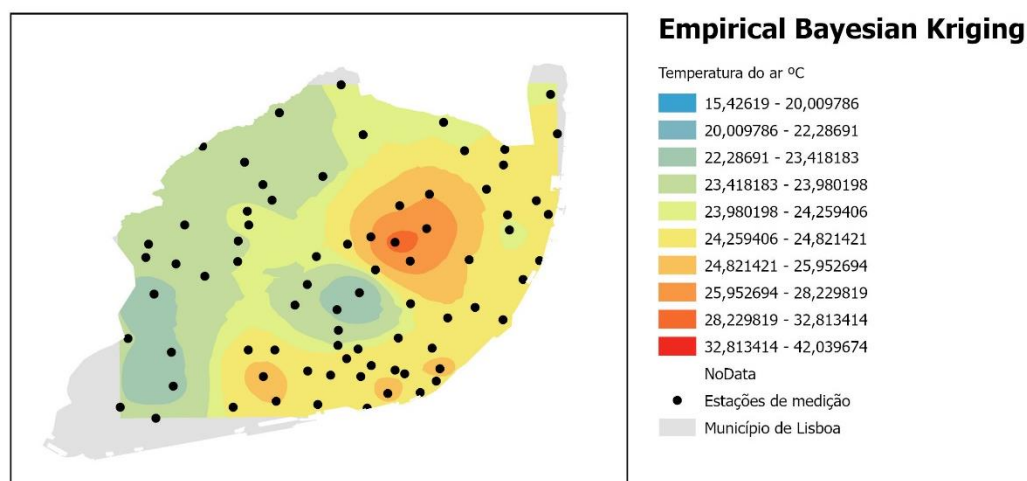


Figura 21. Superfície prevista Empirical Bayesian Kriging – EBK

O mapa da fig.22 representa o mapa de desvio padrão de previsão da krigagem Empirical Bayseian da temperatura do ar.

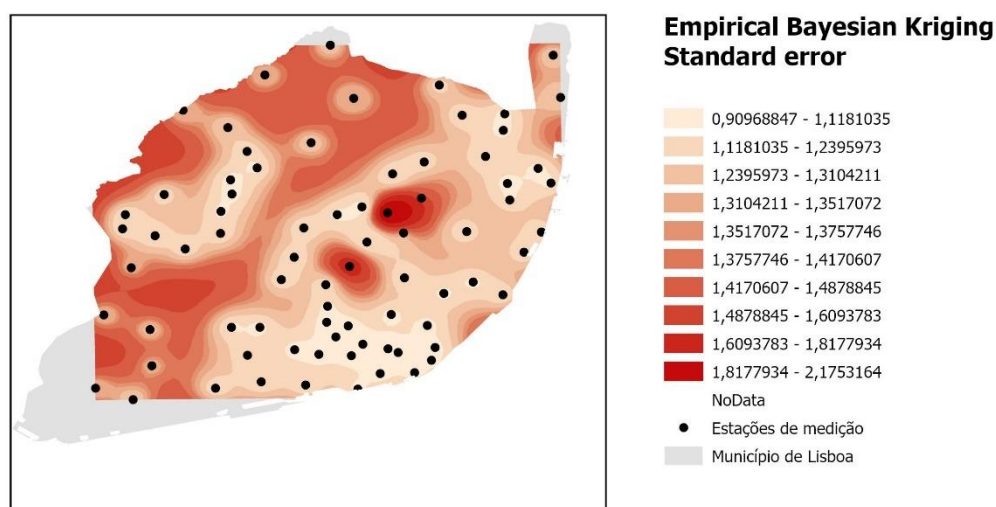


Figura 22. Mapa de desvio padrão de previsão Empirical Bayesian Kriging – EBK

Comparação entre os Resultados de IDW e Kriging

De acordo com os objetivos deste trabalho o modelo que apresentou melhor desempenho e a robustez por ordem foram:

1. Ordinary Kriging
2. Inverse Distance Weighted
3. Empirical Bayseian Kriging – EBK.

Ordinary Kriging:

Apresentou o melhor desempenho, destacando-se pela precisão e pela capacidade de capturar detalhes espaciais mais refinados.

Foi eficiente em lidar com outliers, mantendo a influência desses valores sem impactar excessivamente as áreas circundantes.

Inverse Distance Weighted (IDW):

Evidenciou uma boa estimativa espacial, embora tenha permitido que os valores dos *outliers* influenciassem mais do que o desejado em suas proximidades. Ou seja, mostrou uma sensibilidade maior aos *outliers*, resultando em estimativas mais elevadas nas áreas próximas a esses valores discrepantes.

Empirical Bayesian Kriging (EBK):

Apesar da tabela ExploratoryInterpolation ter indicado que este método era o que se ia adequar mais, apresentou alguma suavização em excesso, resultando numa menor capacidade de revelar detalhes espaciais e levando a uma abordagem mais simplificada na representação dos dados.

Conclusões

Após avaliação dos métodos de interpolação para estimar as anomalias de temperatura em Lisboa entre as 19h e as 20h durante os meses de verão de 2022, destacamos que o Ordinary Kriging apresentou o melhor desempenho. Este método sobressaiu-se pela precisão, capturando detalhes espaciais refinados e demonstrando eficiência no tratamento de *outliers*, mantendo sua influência sem afetar excessivamente as áreas circundantes.

Ao analisarmos as distribuições de temperatura, identificou-se a existência de valores extremos, indicando a presença potencial de pontos *outliers* ou anomalias. No entanto, apesar dessas variações, os modelos, incluindo o Ordinary Kriging, foram eficazes, evidenciando que as zonas ribeirinhas, especialmente as freguesias da Baixa e do Parque das Nações, foram as mais impactadas pelo aumento da temperatura e consequente efeito nas Ilhas de Calor Urbano (ICU).

Portanto, os resultados fornecem robustas evidências de que as áreas ribeirinhas da cidade são as mais afetadas pelo aumento da temperatura, reforçando a importância do entendimento das ilhas de calor urbano para futuras estratégias de adaptação e mitigação.

Bibliografia

CML, & IGOT. (2021). *Estudo do Regime das Ondas de Calor na Área Metropolitana de Lisboa - Relatório Síntese*.

Lopes, A. (2003). *Modificações no Clima de Lisboa Como Consequência do Crescimento Urbano Vento, Ilha de Calor de Superfície e balanço Energético*.

Lisboa Aberta. Identificação das estações de medição por localização: https://dados.cm-lisboa.pt/dataset/monitorizacao-de-parametros-ambientais-da-cidade-de-lisboa/resource/2c1c1286-78a2-4c58-91cb-776919ef9839?inner_span=True

Lisboa Aberta. Dados históricos – Consulta de dados: <https://dados.cm-lisboa.pt/dataset/monitorizacao-de-parametros-ambientais-da-cidade-de-lisboa/resource/2b537ede-4b62-4fb9-9404-d90b48cd9483>

Lisboa Aberta. Metadados: https://dados.cm-lisboa.pt/dataset/monitorizacao-de-parametros-ambientais-da-cidade-de-lisboa/resource/d8837f32-1f7e-4a61-bb8a-a2333f822edb?inner_span=True

Anexos

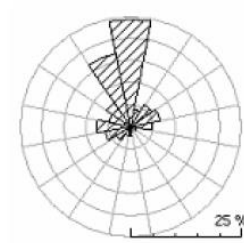


Figura 23. Rosa dos ventos anual, do período 71/8 (Lisboa/Portela) (Lopes, 2003, p.93, para. 2)

Empirical Bayseian Kriging - EBK

Tabela 6: Parâmetros do modelo e estatísticas de erros de predição dos modelos EBK

Parameter	Parameter value	Max neighbors	Min neighbors	Average CRPS	Inside 95% CI	ME	RMSE	ME_STD	RMSE_STD	ASE
Subset size	100	15	10	1,14378437	97,4025974	-0,020655145	2,600504149	-0,008050973	0,972863306	2,682223262
Overlap factor	1									
Nr. simulations	100									
Transformation	None									
Sector type	1 sector									
Subset size	100	15	10	1,046182978	97,4025974	-0,196986585	2,474959076	-0,083501513	1,039521292	2,459760163
Overlap factor	1									
Nr. simulations	100									
Transformation	Log-Emp.									
Sector type	4 sector									
Subset size	100	5	16	1,046802655	97,4025974	-0,182571655	2,477761758	-0,077581307	1,040597847	2,457644826
Overlap factor	1									
Nr. simulations	100									
Transformation	Log-Emp.									
Sector type	4 sector									

Semivariograma EBK

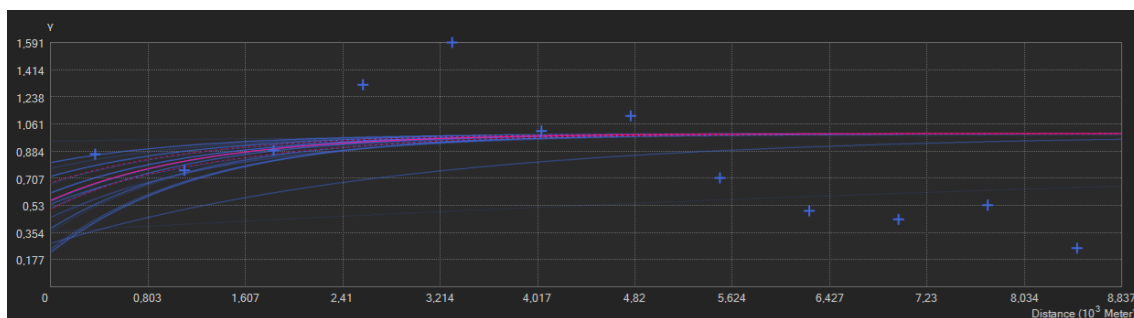


Figura 24. Semivariogramas simulados (linhas azuis) e semivariograma empírico (cruzes azuis) na primeira janela do Geostatistical Wizard